

Лабораторна робота №3.

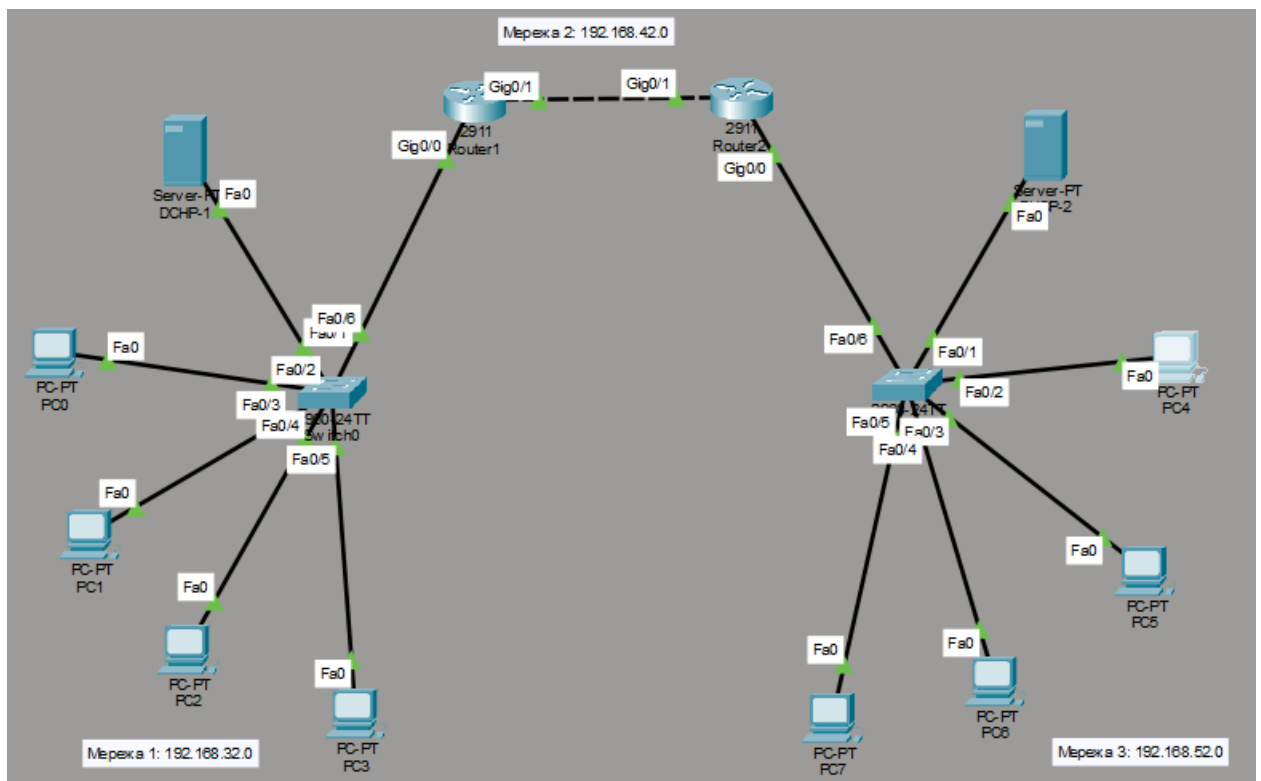
Налаштування двох DHCP-серверів в мережі з двома маршрутизаторами Cisco.

Мета: налаштувати два DHCP-сервери в мережі з двома маршрутизаторами Cisco та перевірити їх конфігурацію і роботу.

Завдання на виконання лабораторної роботи: Створити схему (рис.1) перенесенням на логічну робочу область потрібних мережевих пристроїв: Налаштувати наступну конфігурацію IP в трьох мережах згідно зі своїм варіантом. Налаштування з'єднань між пристроями мережі виконати аналогічно лабораторній роботі №2. Маска всіх 3-х мереж 255.255.255.0.

Практична частина

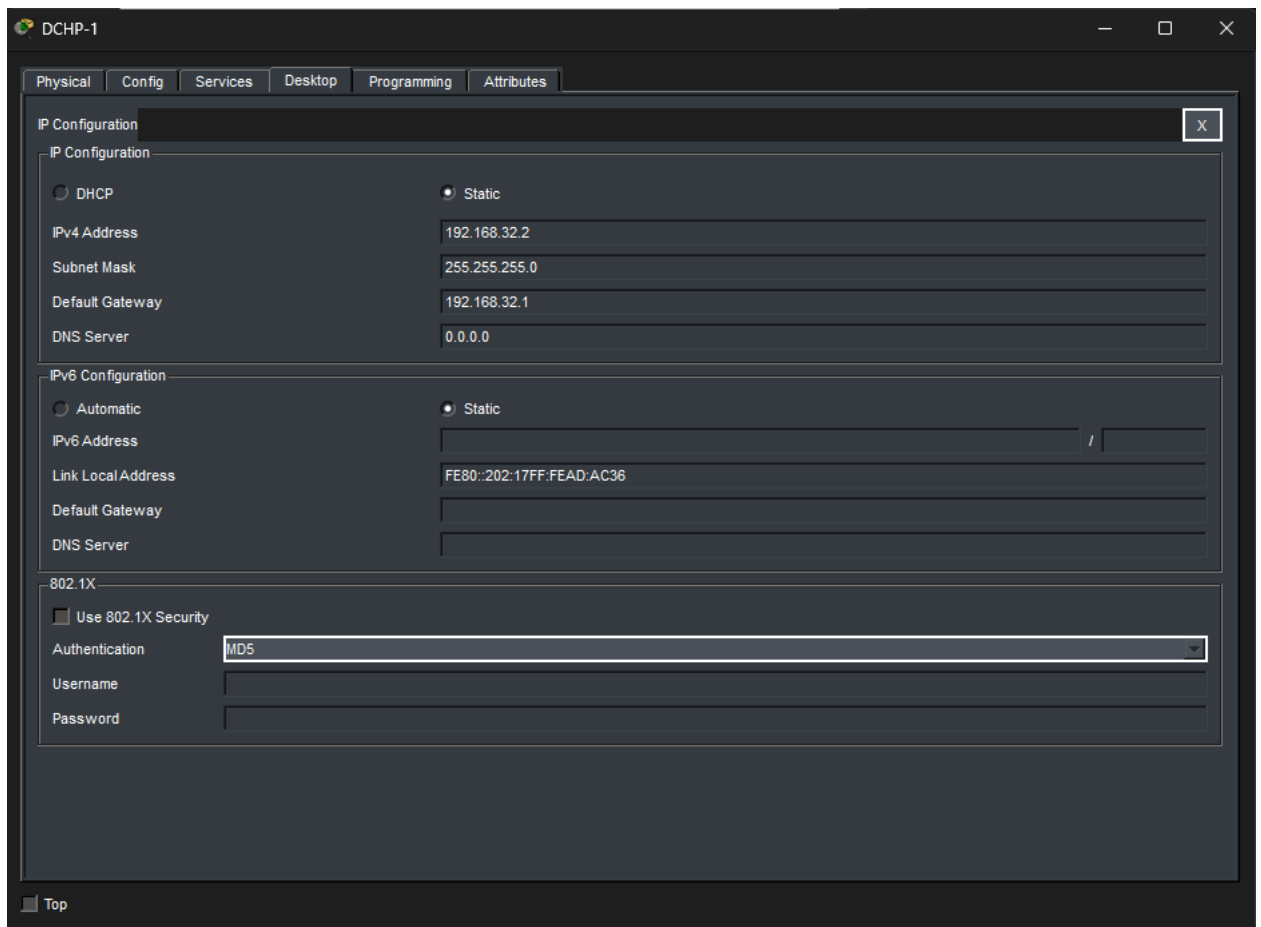
Схема комп'ютерної мережі, яка відповідає варіанту індивідуального завдання студента на виконання лабораторної роботи, виконану в логічній робочій області Cisco Packet Tracer:



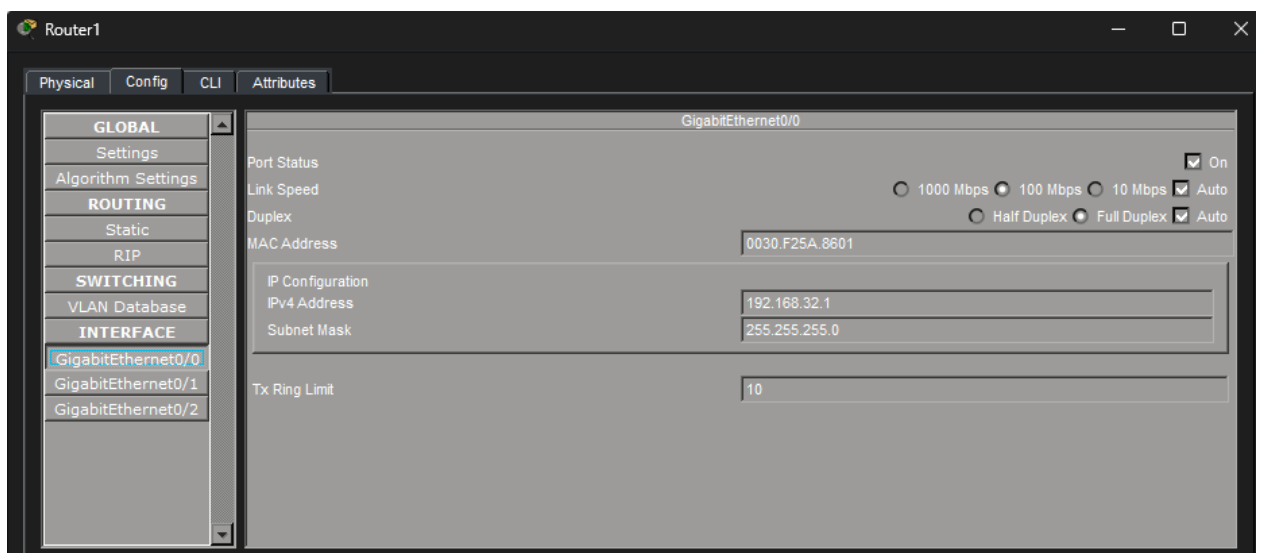
Встановлюємо лінії зв'язку між кожним комп'ютером, DHCP сервером і відповідним комутатором, аналогічно між комутатором та роутер за допомогою мідного прямого кабелю(витої пари). Для з'єднання між роутерами використовуємо кабель витопарним перехресним з внутрішнім кросуванням.

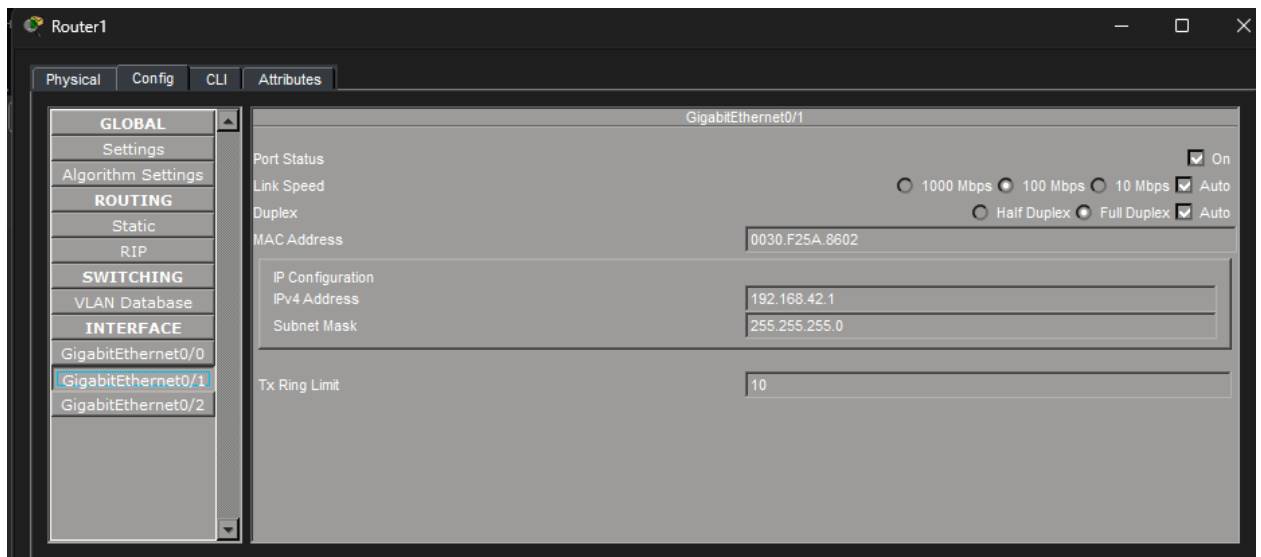
На скріншоті бачимо Fa0/6 інтерфейс, де n – це номер інтерфейсів між ПК і комутатором, також збоку комутатора використано порт Fa0/6, з боку роутера - GigabitEthernet 0/0, між роутерами - інтерфейси GigabitEthernet 0/1 обох роутерів.

Для роутера і DHCP сервера встановлюємо вручну(статично) їм відповідні IP-адреси і маску мережі:

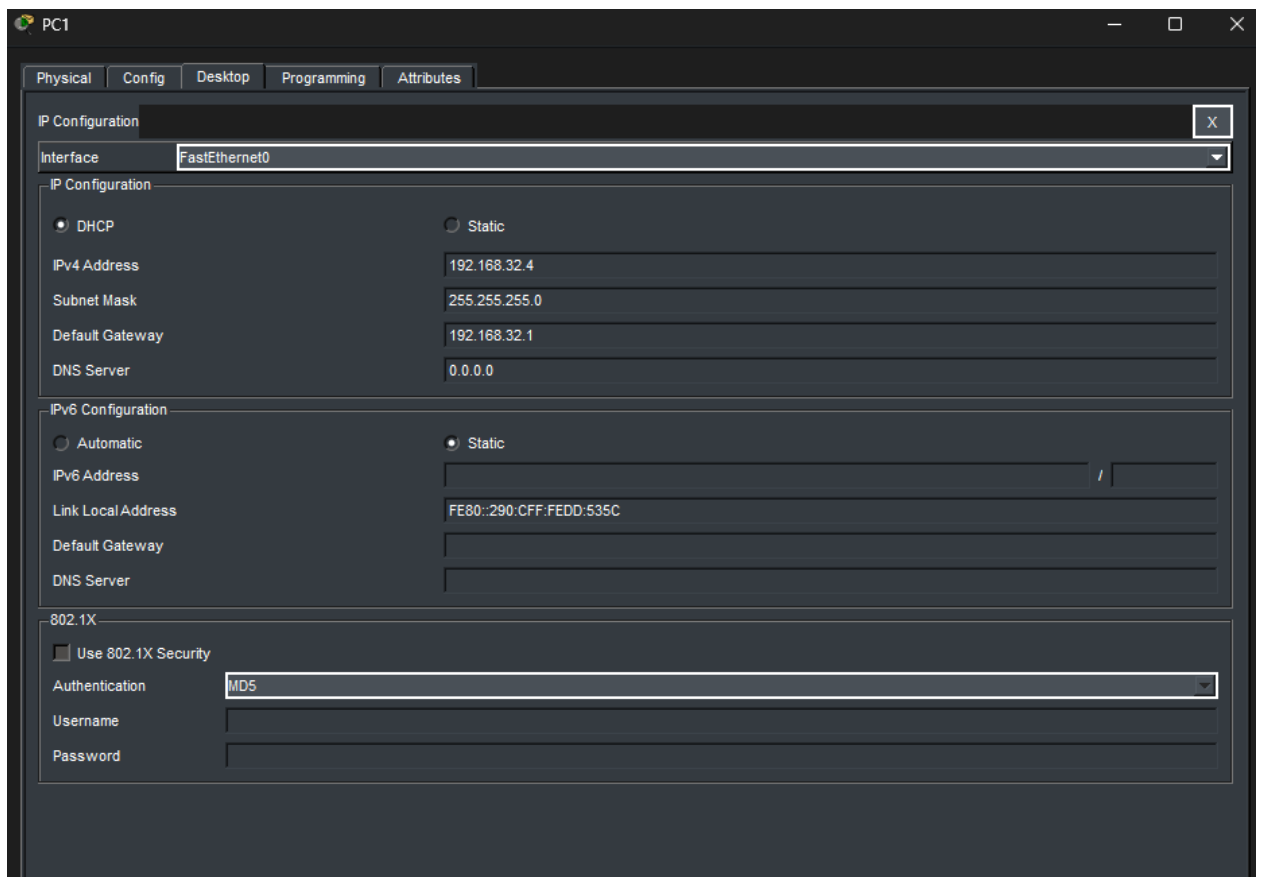


Статично прописані IP-адреси до кожного інтерфейсу:

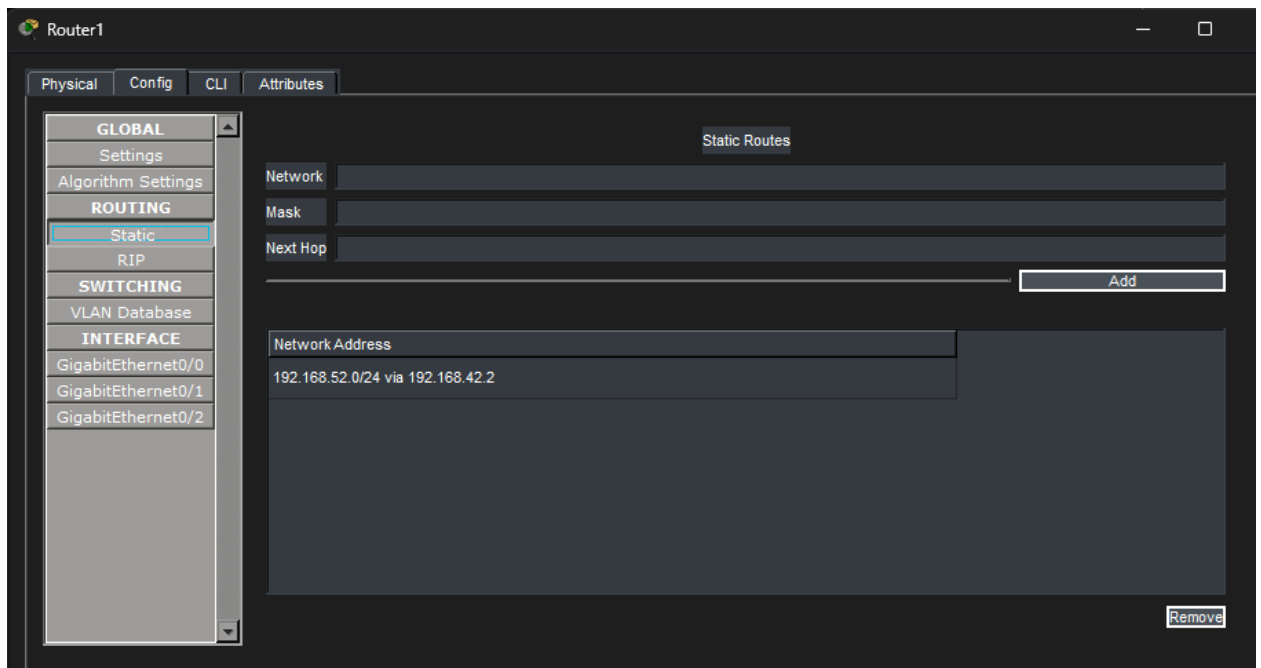




Відповідно після налаштування також видані IP-адреси і маску мережі для всіх ПК:

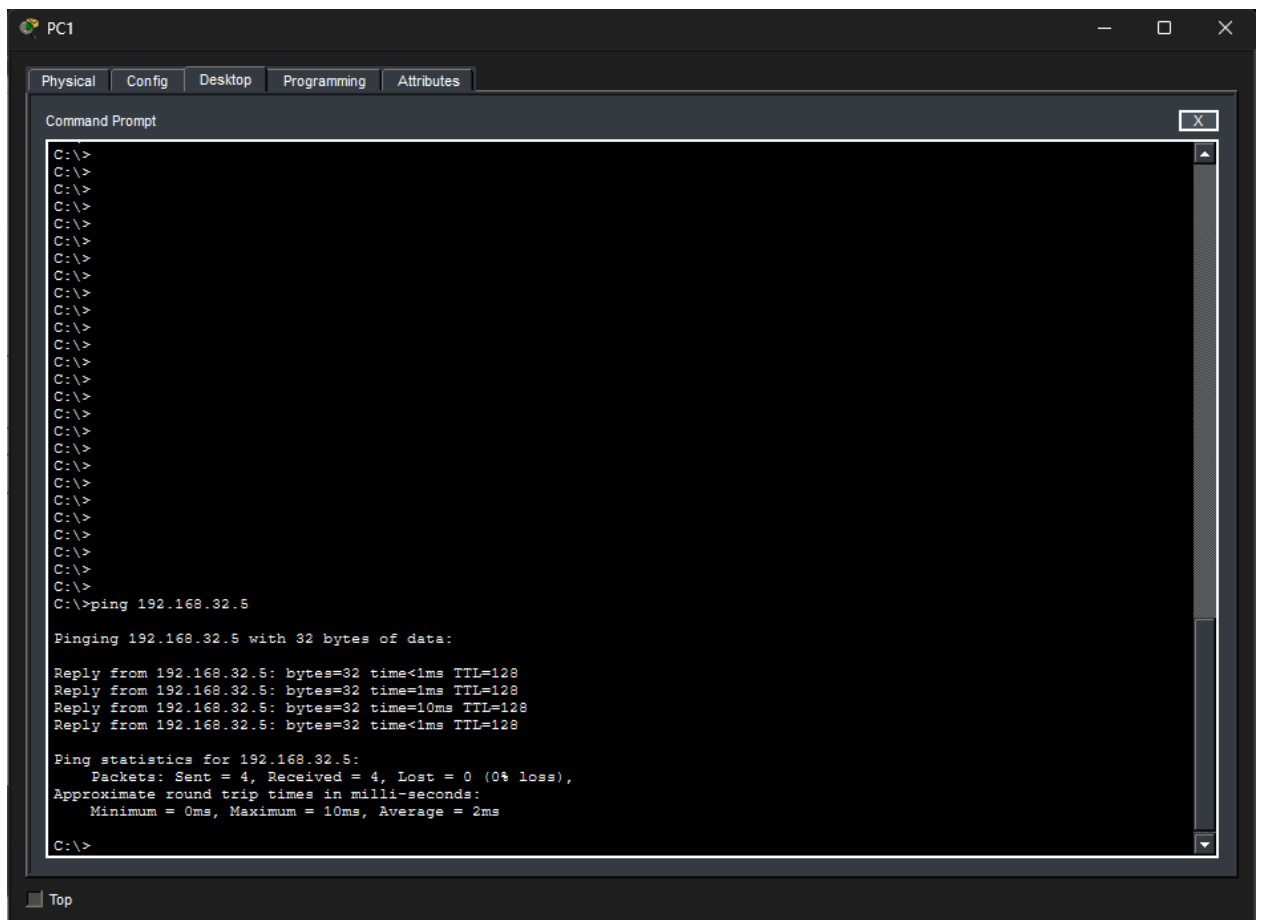


Налаштування статичної маршрутизації для забезпечення зв'язку між віддаленими мережами:



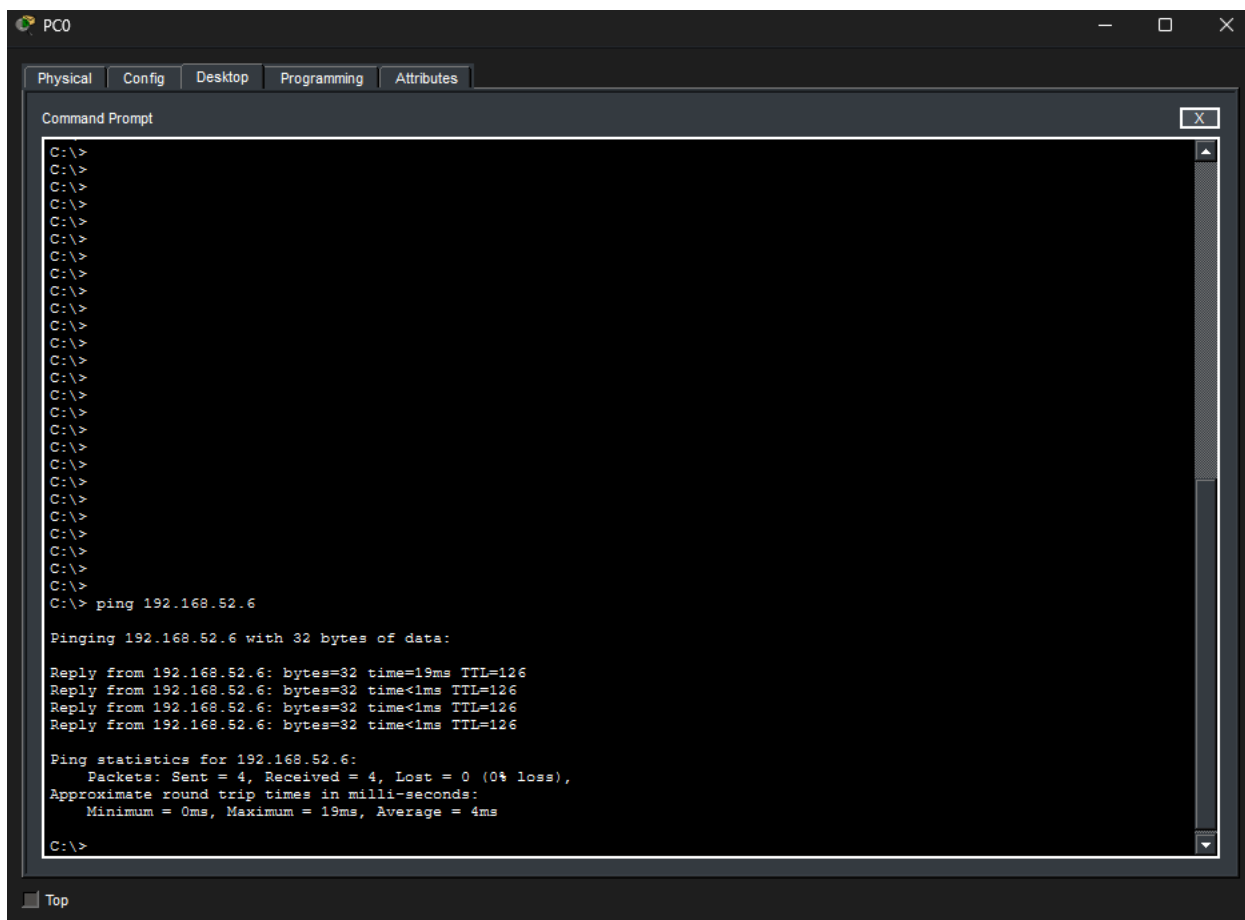
Підтвердження скріншотами з проходженням сповіщень (луна-запитів) між парами ПК в межах 1-ї, 2-ї,3-ї мережі та між мережами 1 і 3:

Між ПК1 і ПК3 в мережі 1:



Між Router1 і Router2 в мережі 2:

Тепер перевіримо працездатність проходження пакетів між мережами 1 і 3, а саме між ПК0 і ПК7:



Отже як результат видно, що проходження луна-запитів у самих мережах 1, 2, 3 є успішним, і так само є успішним проходження луна-запитів між мережами 1 і 3.

Контрольні питання

- ### 1. Яке призначення DHCP в мережі клієнтів?

DHCP призначений для автоматичного призначення IP-адрес та інших параметрів мережі пристроям, які підключаються до мережі. Він дозволяє пристроям отримувати налаштування без необхідності ручного введення адміністратором.

- ## 2. Які переваги має DHCP?

Точна конфігурація IP: параметри конфігурації IP-адреси мають бути точними
Автоматизація: Усуває необхідність вручну налаштовувати кожен комп'ютер або інший мережевий пристрій.

Запобігання конфліктам: Сервер веде облік виданих адрес, що мінімізує ризик появи двох пристроїв з однаковими IP

Ефективне використання адрес: IP-адреса видається в оренду. Коли пристрій відключається, адреса повертається в пул і може бути видана іншому.

- ### 3. Які недоліки має DHCP?

DHCP створює більше ширококомовного трафіку в мережі, оскільки кожен клієнтський пристрій надсилає запит на IP-адресу.

DHCP менш безпечний, ніж статична IP-адреса, оскільки зломисникам легше підробити запити DHCP і отримати IP-адресу в мережі.

DHCP менш надійний, ніж статична IP-адресація, оскільки це залежить від доступності та правильного функціонування сервера DHCP, який призначає IP-адреси клієнтам.

4. Які параметри мережі потрібні для налаштування сервера DHCP?

IP-адреса самого DHCP

Pool адрес: Початкова та кінцева IP-адреси

Маска підмережі: Наприклад, 255.255.255.0

Основний шлюз: IP-адреса інтерфейсу роутера

5. Які параметри мережі налаштовуються автоматично з допомогою сервісу DHCP?

IP-адресу

Маску підмережі

Основний шлюз

Адреси DNS-серверів, та інші

Висновки

DHCP є потужним інструментом, який допомагає керувати IP-адресами в мережах. Це спрощує процес призначення IP-адрес комп'ютерам та іншим пристроям, дозволяючи легко додавати або видаляти пристрої з вашої мережі без ручного налаштування. Якщо потрібен простий спосіб керувати призначенням IP-адрес вашої мережі, тоді варто використовувати DHCP.